



Отчет о проверке

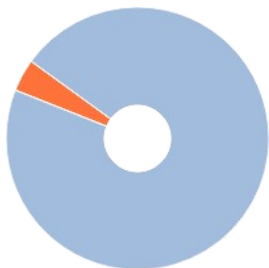
Автор: Администратор системы

Название документа: Плагин О А 2 проверка

Проверяющий: Администратор системы

Организация: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
4,05%



Оригинальность:
95,95%



Цитирования:
0%



Самоцитирования:
0%



i «Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

- **Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- **Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- **Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- **Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- **Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- **Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 32124

Тип документа: Выпускная квалификационная работа

Дата проверки: 09.06.2025 12:03:06

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 15

Символов в тексте: 72588

Слов в тексте: 9265

Число предложений: 544

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да
Исключение элементов документа из проверки: Нет
Выполнено распознавание текста (OCR): Нет
Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Модули поиска: Переводные заимствования, Цитирование, СМИ России и СНГ, Коллекция НБУ, Публикации РГБ, Медицина, Патенты СССР, РФ, СНГ, Шаблонные фразы, Диссертации НББ, ИПС Адилет, Кольцо вузов, Публикации eLIBRARY, СПС ГАРАНТ: аналитика, IEEE, Переводные заимствования IEEE, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Сводная коллекция ЭБС, Интернет Плюс, Собственная коллекция компании

Модули, отключенные пользователем: Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Перефразирования по коллекции IEEE, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Собственная коллекция (переводы и перефразирования)

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	1,98%	1,29%	Оганесян Ольга	13 Мая 2021	Кольцо вузов	
[02]	0,96%	0,78%	Okyabr-1-tom-2024.pdf https://alley-science.ru	05 Мар 2025	Интернет Плюс	
[03]	0,87%	0,87%	Система распознавания автомоб... https://dssl.ru	16 Июнь 2020	Интернет Плюс	
[04]	0,87%	0%	Система распознавания автомоб... https://dssl.ru	30 Сен 2024	Интернет Плюс	
[05]	0,54%	0,21%	Детектирование и идентификац...	29 Июнь 2021	Кольцо вузов	
[06]	0,5%	0%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[07]	0,48%	0,48%	YOLO: объяснение алгоритма об... https://questu.ru	05 Июнь 2025	Интернет Плюс	
[08]	0,42%	0,42%	https://www.spbstu.ru/dsb/09a9-t... https://spbstu.ru	18 Apr 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[09]	0,29%	0%	Интеллектуальный пункт пропус...	08 Июнь 2022	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[10]	0,23%	0%	Житова Д Н	07 Июнь 2024	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[11]	0,21%	0%	ДЕТЕКТОРЫ ОБЪЕКТОВ НА ОСНО... https://elibrary.ru	31 Дек 2021	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[12]	0,21%	0%	МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ Д... http://elibrary.ru	01 Янв 2024	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[13]	0,2%	0%	Покало_ЕС_МИВТ-23-9	02 Июнь 2024	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[14]	0,2%	0%	ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЛИЦ И РАСПО... https://cyberleninka.ru	03 Июнь 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[15]	0,18%	0%	2024_406_dorofeevda.pdf https://comp.susu.ru	10 Apr 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[16]	0,16%	0%	2 Министерство образования и ... http://libed.ru	19 Авг 2017	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[17]	0,16%	0%	ФирсовОА_АТМ-21-1Д	15 Июнь 2023	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[18]	0,14%	0%	https://earchive.tpu.ru/jspui/bitst... https://earchive.tpu.ru	24 Apr 2025	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

Введение

Актуальность темы

Системы автоматического распознавания различных объектов становятся неотъемлемой частью современных технологий. Они используются в самых разных сферах жизни, включая промышленность, медицину, транспорт и другие направления [1]. Такие системы позволяют автоматизировать процессы анализа изображений и видео, что позволяет распознавать лица, жесты и любые другие визуальные элементы.

Одним из примеров применения технологий распознавания является система распознавания автомобильных номерных знаков. Она активно внедряется на контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях, платных парковках и дорогах общего пользования, так как на таких объектах требуется автоматическая идентификация транспортных средств, что подробно описано в работе [1].

Современные решения, основанные на использовании нейросетей и методов компьютерного зрения, позволяют автоматизировать процессы, которые раньше производились вручную, при этом обеспечивая высокую точность, скорость и стабильность работы в различных условиях, включая плохую погоду, освещенность или низкое качество изображения. Системы, использующие такие решения, способны работать в круглосуточном режиме без снижения эффективности, обеспечивая непрерывную обработку потока данных, в отличие от человека.

Актуальность темы также обусловлена активным развитием технологий искусственного интеллекта и повышением интереса к задачам автоматизации различных систем. Это отслеживается и закреплено в государственной программе Российской Федерации [2]. Разработка и исследование таких систем требует применения современных архитектур нейросетей, технологий оптического распознавания текста (OCR), и работ с большим объемом визуальных данных за счет использования компьютерного зрения. .

Предприятие ОАО "Петрозаводскмаш" выступает в роли поставщика задачи, так как возникла необходимость в системе автоматизированного контроля потока автомобилей, поступающего на частную парковку компании, которая уже обеспечена системами видеонаблюдения. Существующие решения не устроили руководство предприятия из-за того, что являются экономически нецелесообразными в связи со своей высокой стоимостью использования, а также требованиями к вычислительной мощности оборудования или дополнительному дооборудованию текущих систем. Открытые решения не удовлетворяют ожидаемой точностью, а также отсутствием возможности настройки под условия исполь-

4

зования заказчиком. Большинство из них представляет из себя распознавание, рассчитанное для зарубежных форматов регистрационных знаков - автомобильных номеров Европейского Союза, Великобритании или Соединенных Штатов Америки.

Цель и задачи работы

Целью выпускной квалификационной работы является разработка модели распознавания автомобильных номеров и реализация прототипа программного приложения, которое способно в автоматическом режиме определять регистрационные знаки транспортных средств на изображениях и распознавать текст, содержащийся на них, с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Произвести обзор существующих технологий, которые можно применить для задачи распознавания автомобильных номеров, сравнить готовые решения, которые находятся в открытом доступе;
2. Выбрать инструменты, которые позволят реализовать приложение для распознавания автомобильных номеров, соответствующее задаче обработки в режиме реального времени, вместе с тем задействовав минимальное количество вычислительных ресурсов и сохранив баланс точности и скорости, и обосновать выбор этих инструментов;
3. Реализовать прототип приложения для распознавания автомобильных номеров и провести исследования, которые позволят проверить работоспособность реализован-

ного приложения на практике, а также оценить его точность и производительность.

Предмет исследования

Предметом исследования в работе является процесс автоматического распознавания автомобильных номеров, который состоит из методов обнаружения объекта и распознавания текста на изображениях с помощью технологий компьютерного зрения. Этот процесс служит инструментом для идентификации автомобильных номеров транспортных средств.

Особое внимание уделяется обзору существующих решений, а также выбору инструментов, которые наиболее подходят для задачи распознавания регистрационных знаков автомобилей в режиме реального времени с камер, установленных на объекте, и последующей реализации прототипа приложения на их основе.

Методы исследования

В ходе работы используются следующие прикладные методы и методы исследования, которые направлены на реализацию приложения распознавания автомобильных номеров:

- Обзор и сравнение уже существующих решений в области распознавания регистрационных знаков автомобилей для российских и зарубежных автомобильных номеров;
- Сбор и преобразование данных для составления датасетов, предназначенных для дополнительного обучения моделей с целью адаптации моделей под условия, в которых они будут использованы;
- Обработка и фильтрация информации для ускорения работы приложения и отсеивания заведомо ложных результатов;
- Хранение и структурирование данных с использованием реляционных баз данных для возможности анализа полученных результатов распознавания.

Практическая значимость

Разработанный прототип приложения имеет практическую значимость и может быть внедрен для работы в условиях реальных производственных задач. Приложение предназначено для автоматического контроля въезда и выезда транспортных средств и может применяться на парковках частных предприятий, охраняемых территориях, контрольно-пропускных пунктах или даже городских участках, используя в уже оборудованных на объектах системах видео-наблюдения.

В отличие от уже существующих дорогостоящих решений или решений, требующих крупных объемов вычислительных ресурсов, которые уже представлены на рынке, разработанный прототип приложения позволяет использовать доступные вычислительные мощности оборудования, при этом он сохраняет возможность дополнительного обучения для адаптации модели под условия заказчика с учетом признаков уже оборудованной на предприятии среды (угол наклона камеры, освещенность, разрешение изображения камеры, количество кадров в секунду) и на основе специфики российских регистрационных знаков автомобилей.

Это делает приложение гибким, дешевым и не требовательным в обслуживании и сопровождении, а так же удобным в практическом использовании на реальном предприятии.

6

1 Обзор существующих технологий распознавания изображений

1.1 Постановка проблемы и задач

Распознавание автомобильных номеров является задачей компьютерного зрения, которая активно используется в системах видео-наблюдения на различных парковках, контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях и других объектах, для которых необходима автоматическая идентификация потока транспортных средств [1].

Существует множество готовых решений, но большинство из них имеют свои минусы. Например, некоторые из них представляют из себя коммерческий и закрытый продукт, к которому невозможно получить доступ и свободно пользоваться. Другие имеют очень

высокую стоимость приобретения системы для установки её на предприятие, что является нецелесообразным для довольно простой и необъемной задачи идентификации транспортных средств, поступающих на парковку частного предприятия. Несколько из них требуют специального оборудования, что тоже необоснованно для этой задачи. Остальные решения не обладают достаточной точностью, а так же не имеют возможности персональной настройки для конкретного предприятия с учетом различных условий, таких как погодные условия, угол обзора, освещенность и загрязненность. К таким решениям относятся и системы, используемые для распознавания автомобильных номеров за рубежом, т.к. они адаптированы под другой формат номеров, включая шрифт и отличающийся алфавит. Все эти пункты делают их недоступным для использования на частном предприятии, где существует заинтересованность в локализованных и бюджетных решениях, которые можно удобно и быстро адаптировать под условия конкретной парковки или использующейся камеры без специального оборудования и с невысокими требованиями к вычислительной мощности.

Таким образом, можно выделить следующие основные задачи главы:

1. Изучить математические и технологические основы, которые применяются в системах с использованием компьютерного зрения, распознавания объектов и оптического распознавания символов, включая различные архитектуры нейросетей
2. Провести обзор существующих решений, которые применяются на практике, и изучить используемые в них технологии
3. Выявить сложности и аспекты, которым следует уделить особое внимание в распознавании автомобильных номеров.
4. Сформулировать требования к собственной реализуемой приложении автоматического распознавания регистрационных знаков на основе полученных теоретических данных и сведений из обзора

В результате этой главы будет получена теоретическая основа для реализации приложения на практике, которая позволит перейти к выбору инструментов в следующей главе.

1.2 Теоретические основы (компьютерное зрение, технологии обнаружения объектов, оптическое распознавание символов)

1.2.1 Компьютерное зрение

Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, ставящая перед собой задачу научить компьютеры «видеть» и интерпретировать изображения и видеоданные, чтобы извлекать из них структурированную информацию о внешнем мире. Это включает в себя восстановление форм, цветов, света, освещения, положения объектов, а иногда и их идентификацию, так же, как это делает человек. В отличие от прямой задачи, которая моделирует формирование изображения, например как в компьютерной графике, компьютерное зрение решает обратную задачу: по входному изображению оно восстанавливает источники изображаемых объектов, сцену, условия освещения и даже глубину [3].

Мозг человека распознает формы, освещение, различные объекты, а также классифицирует их на уровне интуиции. А вот компьютеру для этого нужно множество сложных математических операций, которые занимают время и требуют определенных моделей поведения [3].

Основной целью компьютерного зрения является получение какой-либо полезной информации, полученной с различных изображений (ряда изображений - видеопотока). К задачам компьютерного зрения относятся:

- Оптическое распознавание символов (OCR);
- Моделирование 3D сцен;
- Биометрические системы - идентификация лиц, отпечатков человека;
- Системы безопасности;
- 8
- Распознавание и классификация предметов, включая детекцию и сегментирование;

- Отслеживание движения объекта. [4]

Среди наиболее популярных инструментов, позволяющих разрабатывать системы и приложения, которые используют компьютерное зрение, является библиотека OpenCV. Она используется на разных языках программирования, таких как C/C++, Python, Java, Ruby и другие, а также имеет открытый исходный код. Из других инструментов можно упомянуть Point Cloud Library, Robot Operating System и MATLAB.

1.2.2 Поиск объектов на изображении

Для реализуемого приложения наиболее подходит вариант распознавания и классификации предметов, а также дальнейшего оптического распознавания символов. И для первой задачи подходят оба варианта, как детекция, так и сегментации, в зависимости от того, какие сопутствующие инструменты будут выбраны.

Детекция объектов

Детекция объектов - задача нахождения и классификации объектов на изображении.

Этот метод подразумевает в себе, что на изображении нужно найти объекты выбранных классов, например, автомобильный номер, и получить их координаты (найти bounding boxes) для каждого из них, и определить, к какому классу относится объект, если вариантов несколько.

Преимуществами детекции смело можно назвать:

1. Высокая скорость работы, т.к. необходимо найти лишь пару координат, а не определить точную форму предмета;

Для задачи обнаружения объектов на изображении активно применяются архитектуры нейросетей, которые были специально разработаны для нахождения и классификации объектов. Существует два основных подхода: одноэтапное и двухэтапное распознавание.

В одноэтапных архитектурах нахождение и классификация объектов происходит за один проход по изображению, что делает их более подходящими для работы в режиме реального или ограниченного времени за счет скорости обработки. К таким архитектурам относятся, например, известные YOLO и SSD.

В двухэтапных моделях же сначала происходит формирование областей интереса, т.е. предполагаемых областей с объектами, а затем происходит классификация и уточнение

9 границ обнаруженных объектов. Это позволяет получить высокую точность, но также увеличивается и требование к вычислительным ресурсам и соответственно времени на обработку. Примером такой архитектуры является Faster R-CNN.

Одноэтапные архитектуры

Алгоритм работы архитектуры YOLO (You Only Look Once) состоит в следующем:

Система делит входное изображение на сетку $S \times S$. Если центр объекта попадает в ячейку сетки, эта ячейка отвечает за обнаружение этого объекта. Каждая ячейка сетки прогнозирует B ограничительных рамок и оценки достоверности. Оценки достоверности для этих рамок. Эти оценки достоверности отражают степень уверенности модели в том, что рамка содержит объект $\hat{t}_i$, а также степень точности прогнозируемой рамки. Если в этой ячейке нет объекта, оценки достоверности должны быть равны нулю. В противном случае мы хотим, чтобы оценка достоверности равнялась пересечению s между прогнозируемой рамкой и фактическим значением.

Каждая ограничивающая рамка состоит из 5 прогнозов: $(x, y, w, h, \text{conf})$.

- Параметр x - центр рамки относительно границ ячейки сетки по оси X
- Параметр y - центр рамки относительно границ ячейки сетки по оси Y
- Параметр w - ширина рамки относительно всего изображения
- Параметр h - высота рамки относительно всего изображения
- Параметр conf - уверенность модели в диапазоне от 0 до 1.

Прогноз достоверности представляет собой пересечение объединения между прогнозируемой рамкой и любой рамкой реальной действительности, и также зависит от вероятности того, что в ячейке находится объект:

truth

$P_r(\text{Object}) * \text{IoUpred}$, где:

- $P_r(\text{Object})$ - вероятность того, что в ячейке действительно есть объект;
- IoUpred

truth

(Intersection over Union) - мера пересечения предсказанной рамки и истинной рамки [5].

10

Рис. 1: Принцип работы YOLO

Алгоритм работы архитектуры SSD (Single-Shot Detector) заключается в следую-

щем: Подход SSD основан на прямой сверточной сети, которая генерирует набор ограничительных рамок фиксированного размера и оценки наличия экземпляров классов объектов в этих рамках **2**, после чего следует этап подавления не максимальных значений для получения окончательных результатов обнаружения. Эта сеть усекается перед любыми слоями классификации. Затем добавляется вспомогательная структура к сети для получения результатов обнаружения со следующими ключевыми характеристиками: **2**

1. Многомасштабные карты признаков для обнаружения. Добавляются слои сверточных признаков в конец усеченной базовой сети. Эти слои постепенно уменьшаются в размере и позволяют прогнозировать обнаружения в нескольких масштабах **2** для обнаружения как больших, так и маленьких объектов.

2. Сверточные предикторы для обнаружения. Каждый добавленный слой характеристик может генерировать фиксированный набор прогнозов обнаружения с помощью набора сверточных фильтров. Для слоя характеристик основным элементом для прогнозирования параметров потенциального обнаружения является небольшое ядро, которое генерирует либо оценку для категории, либо смещение формы относительно координат рамок **1** по умолчанию.

11

3. Ограничительные рамки по умолчанию и соотношения сторон. Мы связываем набор ограничительных рамок по умолчанию с каждой ячейкой карты признаков для нескольких карт признаков в верхней части сети. Коробки по умолчанию мозаично покрывают карту признаков сверточным образом, так что положение каждой коробки относительно соответствующей ячейки фиксировано. В каждой ячейке карты признаков мы прогнозируем смещения относительно форм коробок по умолчанию в ячейке, а также оценки по классам, которые указывают на наличие экземпляра класса в каждой из этих **1** коробок. В результате получается в общей сложности фильтров, которые применяются вокруг каждого местоположения на карте признаков, что дает результаты для карты признаков **1**.

Функция потерь для предсказания модели высчитывается следующим образом:

$$L(x, c, l, g) = 1$$

N

$(L_{\text{conf}}(x, c) + \alpha L_{\text{loc}}(x, l, g))$, где:

- Параметр x - индикатор соответствия ячейки с истинной ячейкой (имеет значения 0 или 1);
- Параметр c - предсказанный класс;
- Параметр l - координаты предсказанной ограничивающей рамки;
- Параметр g - координаты настоящей ограничивающей рамки;
- Параметр N - количество рамок, которые были сопоставлены с настоящими объектами на изображении;
- Параметр α - весовой коэффициент;
- Функция L_{conf} - функция потери для уверенности, отражающая, насколько сильно модель уверена в том, что центр объекта находится в предсказанной рамке;
- Функция L_{loc} - функция потери для локализации, отражающая, насколько точно модель угадала положение объекта;
- Функция L - итоговая функция потерь [6].

Рис. 2: Принцип работы SSD

Двухэтапные архитектуры архитектуры

Архитектура R-CNN разделяется на два последовательных этапа - генерация областей интереса, а затем классификация объектов внутри этих регионов.

Алгоритм работы архитектуры Faster R-CNN (Region-based Convolutional Neural Network) заключается в следующем: Главное отличие от предыдущих версий (R-CNN и Fast R-CNN) заключается в внедрении обучаемой сети Region Proposal Network (RPN), которая заменяет алгоритмы генерации областей интереса. Изначальное изображение проходит через сверточную сеть, которая строит карту признаков. По этой карте проходит скользящее окно, и в каждой позиции генерируется несколько якорных рамок, для каждой из которых:

1. RPN предсказывает, содержит ли рамка объект;
 2. Высчитываются поправки координат рамок для более точного выделения объекта;
- Затем лучшие области передаются в блок, который преобразует их к фиксированному размеру, а затем классифицирует каждую из областей. Это позволяет добиться высокой точности, но получить скорость ниже, чем у одноэтапных архитектур, что особенно заметно при росте количества областей [7].

Рис. 3: Принцип работы Faster R-CNN

Сегментация объектов

Сегментация объектов - задача более точного нахождения объекта, которая представляет из себя нахождение каждого пикселя объекта, который принадлежит ему, тем самым получая точную форму объекта.

Существует несколько видов сегментации:

1. Семантическая сегментация (Semantic segmentation) - вид, при котором каждый пиксель на изображении получает свой класс
2. Сегментация экземпляра (Instance segmentation) - отличается тем, что группирует пиксели, получая таким образом целый объект, например, два разных автомобиля на изображении - два разных класса, даже находясь рядом

Преимуществами сегментации являются:

1. Возможность точно вырезать область, которой принадлежит объект;
2. Эффективна при работе с перекрывающимися объектами.

Для решения задач сегментации были разработаны специализированные модели.

Одной из таких моделей является U-net - сверточная нейронная сеть, которая активно используется в области медицины. Относится к виду семантической сегментации. Эта модель имеет U-образную архитектуру, которая состоит из:

- Энкодера, который извлекает признаки, уменьшая размер изображения;
- Декодера, который восстанавливает размер изображения за счет признаков для точного нахождения объекта;

- Пропуска соединений, которые напрямую соединяют уровни в путях энкодера и декодера. За счет этого сохраняется пространственная информация, объединяется контекстная и пространственная информация;

Эта модель используется, когда точность важна вплоть до пикселей. Также плюсом является то, что она эффективна на малых выборках.

Ещё одной моделью является Mask R-CNN, которая уже относится к виду сегментации экземпляра. Она использует Region Proposal Network (RPN) для генерации объектов-кандидатов, затем для каждого из этих объектов предсказывает класс, ограничительные рамки и маску сегментации (точные контуры объектов, которые являются отдельными бинарными изображениями).

1.2.3 Оптическое распознавание текстов

Оптическое распознавание символов - задача автоматического распознавания символов

и текста на изображениях, которая является не менее востребованной, чем то же распознавание объектов. Эта технология часто используется в системах, которые работают с документами, архивированием бумажных исследований, а также в анализе изображений и видео. Актуальность задачи составило стремительное развитие технологий, что привело к переходу бумажных документов в электронный формат. Также возникла необходимость в переводе уже существующих документов в цифровой формат для более надежного хранения без потери качества документа.

Основной целью является преобразование текстовой информации, которая представлена на изображении в формат, понятный для компьютера (машино-читаемый). На примере документа, получается следующий алгоритм: текстовая страница разбивается на текстовые блоки. Эти блоки делятся на строки, которые затем разделяются на слова, а слова на буквы. На этом этапе происходит распознавание каждого найденного символа, а именно графемы - представления символа в графическом виде. Затем текст собирается в обратной последовательности [8].

Одним из примеров таких технологий является Tesseract OCR. Это разработка компании Google с открытым исходным кодом. Она поддерживает множество языков и способна распознать не только печатный, но и рукописный текст. Большой ролью в качестве распознавания является качество изображения, при низком качестве или сложных фонах система Tesseract справляется намного хуже.

Ещё одним примером является современная библиотека EasyOCR для языка Python.

15

Она основана на другой популярной библиотеке PyTorch. Библиотека EasyOCR поддерживает более 80 языков, и тоже является проектом с открытым исходным кодом. Она хорошо показывает себя на фотографиях различного качества, что делает её более подходящей под задачи, требующие обработки в режиме реального времени. Это достигается и за счёт использования видеокарты в расчётах.

1.3 Обзор существующих решений

В данном разделе рассмотрены существующие решения, которые представлены на рынке систем распознавания автомобильных номеров и информация о них находится в открытом доступе. Такие системы находят применение в сферах контроля дорожного потока, безопасности на дорогах и автоматизации парковок и охраняемых территорий. Для обзора были выбраны как российские, так и зарубежные экземпляры решений, которые применяются на реальных объектах и показывают свою надёжность и работоспособность. Главной целью обзора является изучение рынка решений, используемых в них технологий и полученной выходной точности.

Для сравнения были выделены следующие критерии:

1. Точность распознавания, которая отражает способность системы корректно идентифицировать транспортные средства в реальных условиях при высоком потоке и различных искажениях изображения;
2. Задействованные технологии, которые позволяют понять наиболее актуальные и оптимальные решения для задачи распознавания автомобильных номеров;
3. Стоимость готового решения для оценки средних затрат на готовые системы для внедрения на предприятие.

ПОТОК

Система ПОТОК используется в России для автоматического распознавания автомобильных номеров, контроля движения в местах острой необходимости. Существует множество версий этого аппаратно-программного комплекса, такие как "ПОТОК-ПДД", "ПОТОК-С", "ПОТОК-М", "ПОТОК-Д", но больше всего для текущей задачи подходит комплекс "ПОТОК-Паркинг" - комплексная система для автоматизации контроля доступа на охраняемые территории и парковки [9].

Стоимость: 115.000 руб.

16

Технологии: Используются камеры с импульсной подсветкой в инфракрасном или

видимом спектре для получения более четкой картинки, для распознавания номерных знаков используются алгоритмы компьютерного зрения, иная информация отсутствует в открытых источниках

Точность: Указанная вероятность в реальном транспортном потоке как днем, так и ночью в процентах составляет 96%.

Рис. 4: Система АПК «Поток»

OpenALPR

Разработчиком системы является компания Rekor Systems для использования её в США. Имеет как открытую версию с исходным кодом, так и коммерческую закрытую, которую можно приобрести [10].

Стоимость: 85.000 руб. за 1 единицу камеры, дополнительно требуется ежемесячная подписка на каждую камеру, стоимостью 1.000 или 5.000 руб. в зависимости от того, где будет обрабатываться система - локально или удаленно.

Технологии: Система написана на языке программирования C++ с использованием библиотеки OpenCV для нахождения номеров на изображении, для распознавания текста используется Tesseract OCR

Точность: По информации из открытых источников текущая точность системы достигает в процентах 99.02% при условии использования на номерах формата США.

17

Рис. 5: Система OpenALPR

POLISCAN Surveillance

Система предназначена для автоматического распознавания автомобильных номеров и контроля скорости транспортных средств на шоссе. Она используется правоохранительными органами Германии с целью обеспечения безопасности на дорогах и позволяет обрабатывать изображения в различных условиях, например, плохое освещение или неблагоприятные погодные условия [11].

Стоимость: Стоимость полноценной системы составила 8.5 млн руб., но нужно учитывать, что это стоимость для покрытия всей территории государства Германия.

Технологии: Система написана на языке программирования C++ с использованием Лазерной технологии LIDAR и инфракрасным освещением для более точного распознавания автомобильных номеров.

Точность: Имеет высокую точность (конкретно не указано в открытых источниках), скорость реагирования менее секунды, а также диапазон определения от 10 до 75 метров.

18

Рис. 6: Система POLISCAN

AutoTRASSIR 5

Интеллектуальный модуль распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей AutoTRASSIR предназначен для автоматической идентификации номеров транспортных средств, попавших в поле зрения видеокамеры. Система автоматического распознавания автомобильных номеров позволяет отслеживать проезд необходимого транспортного средства из архива на изображениях и фрагментах видео. Поддерживается ведение журнала, формирование подробных отчетов, иерархическое классифицирование распознанных автомобильных номеров по группам, интеграция с приборами измерения скорости и комплексами безопасности, включающими шлагбаумы, ворота  [12].

Стоимость: Стоимость системы без настройки и установки с камерой варьируется от количества каналов - начиная с стоимости в 60.990 руб. (1 канал), заканчивая стоимостью 110.990 руб. (4 канала) с возможностью добавления дополнительного канала стоимостью 16.990 руб. каждый.

Технологии: Система использует внутренний алгоритм LPR5, который включает в себя три разных нейросети:

1. распознавание транспортного средства и его классификация в кадре;

19

2. обнаружение регистрационных номеров на видео-ряде;

3. распознавание символов с найденных автомобильных номеров.

Точность: указанная точность распознавания номерных знаков составляет в процентах 99% и гарантирует отсутствие пропуска транспортных средств.

Рис. 7: Система AutoTRASSIR 5

Результаты обзора существующих систем распознавания номеров, выявленные особенности и ограничения

Обзор показал, что большинство представленных на рынке систем распознавания автомобильных номеров показывает высокую точность распознавания - более 95%. Но при этом, использование таких систем сопровождается некоторыми ограничениями, которые можно выделить и следует учитывать при разработке прототипа собственного приложения:

- Большинство решений требуют приобретения и установки специальных собственных камер от самих производителей систем, без которых система не будет работать;
- Ограниченные диапазоны расстояния от камеры до автомобиля и распознаваемой скорости, за пределами которых точность распознавания систем быстро уменьшается. Средние диапазоны систем, упомянутых в обзоре, составляют по расстоянию от 15 до 100 метров, и по скорости автомобиля от 30 до 200 км/час;
- Часть решений обладает интерфейсом, который устарел как морально, так и функционально, и имеет множество не интуитивно понятных деталей;

20

- Обозреваемые решения рассчитаны только на условия использования в строго ограниченной области, чаще всего являющейся территорией государства, в котором располагается производитель, и за пределами которого система сразу теряет точность и перестает выдавать корректные результаты распознавания (например, система OpenALPR - только на территории США [10]).

Название системы Технологии Приблизительная стоимость

ПОТОК-Паркинг ИК-камеры, технологии КЗ 115.000 руб. 96%
гиперспектральная

OpenALPR C++, OpenCV, 90.000 руб. 99.02%

TesseractOCR

POLISCAN Surveillance LIDAR, технологии КЗ Неизвестно Неизвестно (Высокая)

AutoTRASSIR Внутренний алгоритм, 80.000 руб. 99%
нейронные сети

Таблица 1: Краткие итоги обзора существующих систем

* КЗ - компьютерное зрение.

1.4 Требования к реализуемому приложению

На основе исследования готовых решений, а также ограниченных технических возможностей предприятий, на пользование которых и рассчитано реализуемое приложение, были сформулированы следующие требования, касающиеся её:: Функциональные требования:

- Приложение должно автоматически обнаруживать транспортные средства классов автомобиль и автобус на видео-потоке с контрольно-пропускного пункта частной парковки предприятия.
- Для каждого найденного транспорта необходимо обнаруживать область регистрационного знака и передавать эту область для оптического распознавания символов.
- Должно происходить чтение переданной области с последующей фильтрацией: проверкой на допустимые форматы гос. номера, исключение неподходящих символов.

21

- Корректные и подходящие под формат результаты должны быть записаны в базу данных с указанием временной метки распознавания.

- Чтобы не создавать повторяющихся номеров в базе данных, дублирующие записи не создаются в течение некоторого времени после обнаружения номера.

Нефункциональные требования:

- Приложение должно обеспечивать обработку видео-потока в реальном времени либо с минимальной задержкой.
- Распознавание текста должно выполняться параллельно с обработкой видео, чтобы не блокировать основной процесс детекции для ускорения работы приложения.
- Приложение должно быть устойчиво к некорректным входным данным, например, пустые кадры, отсутствие автомобильного номера, неправильный формат регистрационного знака, и это не должно приводить к сбоям.
- Приложение должно сохранять распознанные данные в базу данных с возможностью последующего анализа (например, фильтрации по номеру и времени).

Ограничения и особенности:

- В качестве входных данных используется видео с камеры наблюдения, на которых возможны различные усложнения для распознавания: плохое освещение, качество изображения, угол камеры.
- Модели детекции и распознавания текста обучаются либо дообучаются на собранных вручную датасетах, найденных в открытых источниках и адаптированных под формат российских номерных знаков, а также под поставленную задачу детекции или сегментации.

Формулировка таких требований позволяет оценить проделанную работу и то, насколько поставленные задачи были достигнуты, а также определить направление дальнейшего развития, возможности улучшить или масштабировать приложение.

1.5 Выводы к главе

В данной главе были проведены изучение теоретических основ, потенциально применимых в задачах автоматического распознавания регистрационных знаков автомобилей.

22

Были рассмотрены архитектуры нейросетей, которые лежат в основе систем, используемых компьютерное зрение, а также различные подходы к обнаружению объекта на изображении.

Был проведен обзор существующих готовые решения, которые используются как в Российской Федерации, так и за рубежом. Для каждой из них был рассмотрен набор признаков, который составляет стоимость, используемые технологии и точность распознавания. За счет этого были выделены особенности, на которые стоит обратить внимание при разработке своего прототипа приложения для распознавания автомобильных номеров. Кроме того, были сформулированы требования к разрабатываемому прототипу, которые подходят к условиям, в которых будет работать приложение. На основе их будет сделан выбор используемых инструментов и технологий в дальнейшем.

23

2 Выбор и обоснование инструментов разработки приложения

2.1 Постановка цели и задач

Целью этой главы является подготовка инструментов, служащих для реализации прототипа приложения распознавания автомобильных номеров на видео-потоке. Это включает в себя обзор технологий и инструментов, выбор наиболее подходящих под задачу распознавания автомобильных номеров, а так же обоснование их выбора.

Для достижения цели главы необходимо выделить её основные задачи:

- Выбрать набор инструментов для дальнейшей реализации приложения, который включает в себя язык программирования, основные используемые библиотеки, модель для обнаружения автомобилей на изображении, модель, которая будет взята как предобученные веса для получения модели распознавания российских автомобильных номеров в кадре, модель оптического распознавания текста, а также допол-

нительные вспомогательные библиотеки и систему управления базами данных для хранения информации

- Обосновать выбор инструментов за счет выделения преимуществ по сравнению с другими рассматриваемыми вариантами и за счет оценки того, насколько они подходят под задачу распознавания номеров

2.2 Выбор инструментов

2.2.1 Язык программирования

Для задач компьютерного зрения используются различные языки программирования.

Наиболее распространенными из них являются языки Python, C++, Java. И каждый из них обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками перед другими кандидатами для использования их в задачах обработки изображений или видео-ряда.

1. Язык программирования Python является самым популярным инструментом

в области задач компьютерного зрения и машинного обучения на данный момент.

Он имеет огромное множество библиотек из области обработки изображений. Этот язык имеет понятный и простой синтаксис, содержит множество готовых решений и открытых библиотек, прост в интеграции и запуске различного кода [14]. Но за счёт

24

того, что этот язык программирования интерпретируемый, он уступает по скорости компилируемому языку, способному выполнять задачи компьютерного зрения [13].

2. Язык программирования C++ используется в системах, где требуется высокая производительность и основной упор идёт на скорость работы программы. Он является основным языком, на котором реализована библиотека OpenCV [15]. Так как это компилируемый язык, он превосходит по скорости работы вышеприведенный Python. Однако, разработка и отладка программ на языке C++ занимает больше времени, написание кода становится более трудоемким процессом, а сам код становится более громоздким, трудно читаемым и менее эстетичным. Так же для этого языка представлено меньше открытых готовых решений, что обусловлено меньшим сообществом, собранным вокруг задач компьютерного зрения на языке C++, и более высоким порогом вхождения для начала работы.

3. Язык программирования Java является как компилируемым, так и интерпретируемым языком: сначала код компилируется в байт-код, который понятен для виртуальной машины Java (Java Virtual Machine), а затем интерпретируется в машинный код. Это позволяет ему опережать по скорости работы язык Python, но быть немного медленнее, чем C++. Чаще всего, язык Java для задач компьютерного зрения используется в разработке приложений Android. Его применение в этих задачах очень ограничено, так как существующие решения уступают как по популярности, так и по функционалу ранее приведенным языкам программирования [16].

Итоговый выбор был произведен в пользу языка программирования Python, так как он является наиболее гибким и распространенным языком в сфере компьютерного зрения, это явный фаворит данной области. Он имеет большое сообщество и множество готовых решений для задач компьютерного зрения, которые можно использовать как предобученные модели для дальнейшего их обучения на подходящих данных, а также имеет готовые библиотеки для удобной и быстрой работы с изображениями и видео-поток. Все дальнейшие инструменты будут рассматриваться для использования их на языке программирования Python.

2.2.2 Основные библиотеки

Для разработки прототипа приложения распознавания автомобильных номеров требуется использование библиотек, предназначенных для задач компьютерного зрения и обработки изображений и видео-потока, а также работы с такими структурами данных.

25

1. Библиотека Open Computer Vision Library (OpenCV) является одной из самых популярных библиотек, которые используются для задач компьютерного зрения. Она предоставляет широкий функционал для обработки изображений и ви-

део ряда, включая захват прямого эфира, преобразование изображений, множество фильтров и удобную быструю работу [17].

2. Библиотека PIL (The Python Imaging Library) предоставляет множество базовых операций для изображений, таких как чтение, запись, обрезку фотографий, изменение размера, вращение, преобразование цветов и множество других возможностей [14].

3. Библиотека NumPy позволяет производить вычисления для чисел в языке Python. Она предоставляет возможность для работы с массивами и матрицами, и в типах данных именно этой библиотеки хранится информация об изображениях при использовании их в библиотеке OpenCV [14].

4. Библиотека Pandas предназначена для работы с данными, которые организованы и представлены в виде таблицы. Она позволяет легко фильтровать и анализировать данные за счет быстрых оптимизированных операций [13].

5. Библиотека PyTorch (совместно с утилитой CUDA) используется для глубокого обучения с использованием графических или центральных процессоров [18].

Итоговый выбор был сделан в пользу следующих библиотек для использования в разработке системы:

- Библиотека OpenCV для прямого использования в реализации приложения, а именно в задаче обработки изображений и видео ряда. Благодаря своему широкому функционалу, открытому коду и большому сообществу эта библиотека предоставляет быстрые готовые решения и не оставляет сомнений в её выборе для использования в задачах компьютерного зрения.
- Библиотеки PIL, NumPy, Pandas, которые используются как зависимости для работы других библиотек, но не используются напрямую или используются в небольшом объеме (например, как тип передаваемых данных изображений из библиотеки NumPy).

26

- Библиотека PyTorch совместно с CUDA (версии 12.4) выбрана для дообучения модели на основе предобученных весов с возможностью использования графического процессора для значительного ускорения процесса обучения.

2.2.3 Модель обнаружения объектов

Задача обнаружения объектов на изображении разделена на два способа, которые были рассмотрены ранее: детекция и сегментация объекта. Для использования в этой работе была выбрана задача детекции. Это обусловлено тем, что сами автомобильные номера имеют прямоугольную форму, что как раз соответствует нахождению ограничивающих рамок, имеющих такую же форму, а так же сегментация требует больших вычислительных ресурсов, что будет мешать выполнению задачи в режиме реального времени, и не имеет никакой практической пользы по сравнению с детекцией автомобильных номеров.

Таким образом, будут рассмотрены инструменты, которые служат именно для детекции объектов, хотя некоторые из них применимы и для сегментации, но эта задача не будет учтена при финальном выборе инструмента.

Архитектуры, которые используются в рассмотренных инструментах, были описаны в разделе теоретических основ первой главы данной работы.

Можно выделить следующие инструменты для задачи детекции:

1. Библиотека Ultralytics, семейство моделей YOLO (You Only Look Once) это одноступенчатые архитектуры, которые обеспечивают высокую скорость распознавания в режиме реального времени, при этом сохраняя высокую точность. По исследованиями, описанным в работе [6], в 2016 году архитектура YOLO имела скорость работы в 45 кадров в секунду и точностью обнаружения объектов 63.4% при тестировании на VOC2007, что было меньше, чем у другой архитектуры SSD, однако дальнейшие улучшения модели позволили увеличить производительность, и новые версии опережают SSD по скорости работы в режиме реального времени, но оставаясь немного менее точным, чем SSD.

Семейство YOLO содержит множество версий моделей, начиная от YOLOV1, заканчивая YOLO11, представленной в сентябре 2024 года. Каждая из версий содержит в себе дополнительное разделение на различные модели, которые используют разное количество вычислительных ресурсов и, соответственно, времени для распознавания, что важно в режиме реального времени. Например, у большинства версий есть версии nano, small, medium, large и extra-large, что позволяет ещё более узко под-

27
брать необходимые затраты для своей задачи.

Для семейства YOLO можно выделить следующие преимущества: высокая скорость обработки, которая подходит для использования в режиме реального времени, высокая точность распознавания, легкость интеграции, множественный выбор версий модели и дополнительного разделения по используемым ресурсам, возможность лег-

8 -
кого дообучения модели на предварительных весах для получения собственной модели распознавания индивидуального объекта [19].

2. Библиотека SSD PyTorch также использует одноэтапную архитектуру. На том же тестировании VOC2007, которое приводилось в описании моделей YOLO, архитектура SSD показала более хорошие результаты, которые составили скорость работы в 59 кадров в секунду и точность обнаружения объектов 74.3% [6]. Модель SSD имеет те же преимущества, как и YOLO, т.е. возможность быстрой обработки, что подходит для задач компьютерного зрения в режиме реального времени, более высокую точность по сравнению с YOLO, имеет возможность тренировки для распознавания индивидуальных объектов, но имеет ряд недостатков. Эта модель всё же немного медленнее, чем приведенная выше, она не так удобна в интеграции и сложна для обучения, не имеет множественного выбора версий и вариантов, что не позволяет настолько узконаправленно подобрать модель под необходимые вычислительные мощности [20].

3. Библиотека Detectron2 на основе архитектуры Faster R-CNN является двухэтапной архитектурой, что уже позволяет выделить недостаток в виде гораздо меньшей скорости работы по сравнению с одноэтапными архитектурами. Так, по исследованию VOC2007, эта архитектура показала результаты в 7 кадров в секунду по скорости обработки и 73.2% по точности обнаружения [6], что значительно уступает обоим моделям по скорости, и не сильно опережает их по точности распознавания, и это делает модель неконкурентоспособной [21].

Итоговый выбор был произведен в пользу семейства моделей YOLO, так как оно позволит достигнуть прототип приложения для распознавания автомобильных номеров с высокой производительностью, которое будет соответствовать задаче обработки в режиме реального времени. Простота интеграции в код позволит быстро приступить к реализации прототипа и дополнительному обучению, а правильное обучение на основе этих моделей позволит получить хорошую точность и уверенность модели (> 0.75). Выбор конкретной

28
версии модели оставлен на момент практической реализации для прямого тестирования производительности с возможностью выбрать модель с большими или меньшими параметрами для соответствия задачи обработки в режиме реального времени.

2.2.4 Модель оптического распознавания текста

Для модели оптического распознавания символов были рассмотрены несколько наиболее популярных решений, которые обладают открытым исходным кодом:

1. Библиотека TesseractOCR является одной из самых известных систем оптического распознавания символов и разработана компанией Google. Она хорошо работает с печатным текстом, четко отсканированным с документов и воспринимает различные языки. Однако эта модель не совсем предназначена для распознавания текста на нечётких изображениях, как, например, кадр с уличной камеры видеонаблюдения, и для более лучшего распознавания требуется дополнительная предобработка изображения, что накладывает дополнительные расходы в рамках распознавания в режиме

реального времени и не всегда приводит к необходимым результатам (например, при используемом фильтре порога в условиях низкой или наоборот слишком интенсивной освещенности текст с изображения может исчезнуть). Эти недостатки делают модель недостаточно подходящей для работы с распознаванием автомобильных знаков [22].

2. Библиотека EasyOCR является современным набирающим популярность решением, которое активно развивается и отлично показывает себя в распознавании различных языков (более 80 шт.) и подходит для условий распознавания с уличных камер, находящихся на предприятии. Стоит отметить, что модель имеет возможность дополнительного обучения на пользовательском датасете для улучшения точности распознавания. А также она показывает невысокие требования к вычислительным ресурсам и хорошую скорость работы [23].

3. Библиотека PaddleOCR является не менее актуальным инструментом, чем EasyOCR. Она обладает теми же преимуществами, что и EasyOCR - высокая точностью, быстрая скорость работы, возможность до обучения, однако не рассчитана на поддержку такого большого количества различных языков. Но учитывая специфику автомобильных номеров, а именно - содержание лишь русскоязычных букв, которые содержат аналог в английском алфавите, это не предоставляет никакой проблемы, и она так же является претендентом на использование в разработке прототипа приложения по распознаванию автомобильных номеров [24].

29

Итоговый выбор изначально был отдан модели EasyOCR за счёт подходящих преимуществ и более широкого сообщества по сравнению с PaddleOCR, однако при практической реализации прототипа оказалось, что эта модель показывает очень низкую точность распознавания, выдавая более 95% некорректных распознаваний текстов с автомобильных номеров.

В результате ситуации с моделью EasyOCR было принято решение сменить модель OCR на PaddleOCR, которая оказалась намного более точной и подходящей под условия, предоставленные с камер наружного видеонаблюдения. Эта модель также имеет возможность дообучения и собственного пользовательского алфавита, что является явной перспективой для улучшения точности в будущем.

2.2.5 Хранение данных и вспомогательные библиотеки

Для разработки приложения распознавания автомобильных номеров необходимо хранение информации, сохранение результатов распознавания, которое затем позволит отслеживать и анализировать необходимую информацию, извлекая её из полученных данных (например, работников предприятия, приехавших в определенный временной промежуток). Предполагаемая схема базы данных представлена в приложении А.

Также для ускорения работы приложения возникла необходимость в применении асинхронного подхода распознавания текста с номеров и записи его в базу данных.

Были рассмотрены следующие СУБД:

1. Система управления базами данных SQLite является встроенной СУБД, которая не требует отдельного сервера и хранится в единственном файле. Она не требует установки и хороша для использования в локальных приложениях, однако имеет недостатки в виде проблем с масштабированием и обработке асинхронных запросов.

2. Система управления базами данных PostgreSQL является популярной и надёжной СУБД с открытым исходным кодом, которая поддерживает как механизмы транзакций, так и асинхронные запросы к базе данных. Она подходит для хранения больших объемов данных и легкой фильтрации данных для получения необходимой информации. Эти преимущества делают её хорошим кандидатом для использования в прототипе приложения и хранения полученных данных предприятия.

3. Система управления базами данных MongoDB является нереляционной документо-ориентированной СУБД, которая позволяет хранить структуры типа JSON. Однако,

30

не совсем подходит для работы с строго ограниченными схемами и значениями в виде

таблиц.

Для выполнения асинхронных запросов к базе данных были рассмотрены следующие инструменты:

1. Стандартный модуль `asyncio` языка Python, который направлен на работу с асинхронными задачами, что позволит разделить и сделать параллельными задачи распознавания автомобильных номеров и распознавания текста с найденных номеров с последующей записью в базу данных.
2. Библиотека `asyncpg` предназначена специально для асинхронной работы совместно с PostgreSQL, которая позволяет запускать параллельные запросы без блокирования основного потока приложения.

Итоговый выбор был произведен в пользу следующих инструментов:

- Для хранения результатов распознавания и информации предприятия была выбрана СУБД PostgreSQL как надежный инструмент с возможностью хранения большого объема данных и асинхронной записи информации, что является важным преимуществом.
- Для асинхронного распознавания текста с автомобильных номеров и последующей асинхронной записи информации в базы данных были выбраны модули `asyncio` и `asyncpg`, таким образом позволяя не блокировать главный поток, таким образом не переставая обрабатывать автомобильные номера и параллельно с этим распознавать полученную информацию.

2.3 Обоснование выбора инструментов

Выбор инструментов, которые будут использованы в практической реализации прототипа приложения распознавания автомобильных номеров исходит из учета функциональных и нефункциональных требований, т.е. обработка в режиме реального времени, высокая производительность и удовлетворительная точность распознавания прототипа.

Таким образом были выбраны следующие инструменты:

- Язык программирования Python, который является фаворитом в области задач компьютерного зрения и имеет широкое сообщество и множество готовых решений, которые легко интегрируются внутрь кода.

31

- Для задачи детекции объектов было выбрано семейство моделей YOLO с последующим выбором версий за счет исследований производительности разных версий на практике. Это семейство позволяет быстро и точно распознавать объекты в режиме реального времени, а дополнительное обучение позволяет адаптировать модель под различные условия, которые могут мешать распознаванию без обучения модели.
- Моделью оптического распознавания текста была выбрана PaddleOCR. Первоначальная модель EasyOCR показала слишком высокий процент ошибочного распознавания (> 95%) при использовании на практике. Однако нынешняя модель позволит обеспечить высокую точность распознавания, а также дообучить на собственном датасете для улучшения точности распознавания.
- Для хранения данных была выбрана СУБД PostgreSQL, которая поддерживает быстрые асинхронные запросы и хранение большого количества данных, а также является надежным инструментом с открытым исходным кодом.
- Работа с асинхронными запросами осуществляется через модуль `asyncpg`, что позволяет ускорить работу приложения и даёт возможность не блокировать основной поток распознавания автомобильных номеров в моменты распознавания текста и записи этой информации в базу данных.

2.4 Выводы к главе

В данной главе был проведен обзор инструментов, которые подходят для поставленной задачи реализации прототипа приложения распознавания номеров, были выбраны инструменты исходя из наиболее подходящих вариантов для каждой задачи, а также эти выборы были обоснованы. Это создает основу для реализации приложения, которая подробно описана в следующей главе, начиная от подготовки данных, заканчивая исследованием

производительности и точности приложения.

Можно кратко описать инструменты, выбранные по итогу этой главы для реализации прототипа: Язык программирования Python, библиотека для работы с изображениями и видео-поток OpenCV, модель детекции объектов YOLO, модель оптического распознавания текста PaddleOCR, хранение данных в СУБД PostgreSQL, библиотеки для работы с асинхронностью и запросами к базе данных asyncio и asyncpg.

32

3 Реализация и экспериментальные исследования приложения

Главной целью данной главы является разработка модели детекции автомобильных номеров и реализация прототипа приложения для распознавания регистрационных номеров с использованием полученной модели.

Таким образом можно выделить следующие задачи главы:

1. Подготовить и разметить датасеты для обучения модели детекции, а также оптического распознавания символов;
2. Обучить модели на подготовленных датасетах;
3. Интегрировать модели между собой в едином приложении;
4. Реализовать прототип приложения для распознавания;
5. Проанализировать полученные результаты;

3.1 Подготовка и разметка данных

В рамках подготовки данных для разработки приложения автоматического распознавания автомобильных знаков было подготовлено два датасета: для дополнительного обучения модели детекции и модели оптического распознавания символов.

За основу были взяты три датасета из открытых источников, которые содержат изображения автомобилей с регистрационными знаками, но они были предназначены для задачи сегментации. И поскольку для предобученных весов была взята модель YOLO, предназначенная для детекции объектов, необходимо изменить формат этих датасетов под соответствующую задачу, то есть преобразовать сегментацию в формат ограничивающих рамок.

Были задействованы следующие датасеты:

1. Датасет car-plate-russian Computer Vision Project, доступный по электронному адресу <https://universe.roboflow.com/project-rqtba/car-plate-russian>
2. Датасет Russian cars Computer Vision Project, доступный по электронному адресу <https://universe.roboflow.com/russian-cars/russian-cars>

33

3. Датасет Plates Computer Vision Project, доступный по электронному адресу <https://universe.roboflow.com/brs48/plates-wtub1>

И таким образом итоговое количество изображений составило:

1. Тренировочная выборка: 1.731 изображение и описание
2. Валидационная выборка: 549 изображений и описаний
3. Тестовая выборка: 126 изображений
4. Всего: 2.406 изображений и 2280 описаний

Для обучения модели OCR был подготовлен отдельный датасет, основанный на данных из набора для модели детекции, который составил 2.406 изображений и 2.406 текстовых описаний номерных знаков. Изображения номеров были получены путём вырезания области из оригинальных фотографий на основе описаний (разметки). Каждому изображению был вручну сопоставлен текст, имеющийся на фотографии. Текст имеет строгий формат, соответствующий автомобильным номерам Российской Федерации типа M000MM 00(0), где M - любая буква, содержащаяся в ограниченном алфавите "АВЕКМНОРСТУХ", а 0 - любая цифра от 0 до 9. Регион отделен символом пробела и содержит 2 или 3 цифры.[25]. В разработанном прототипе не распознаются регистрационные знаки такси, военного транспорта, прицепов и других форматов номеров, был выбран лишь самый распространенный формат номеров автомобилей.

Таким образом были получены готовые датасеты с разметкой, которые могут послужить тренировочными данными для дальнейшего обучения моделей детекции и оптического распознавания символов.

3.2 Описание обучения

Для решения задачи детекции автомобильных номеров выбрана модель YOLOv8s из семейства YOLO на основе преимуществ скорости и точности работы, описанных в главе 2. Она позволяет обнаруживать объекты в режиме реального времени. Обучение модели проводилось на датасете, подготовка которого было описано ранее.

Модель была выбрана на основе предварительных практических экспериментов и сравнений с другими моделями семейства, которые показали более высокую производительность и точность в задаче обнаружения в режиме реального времени, при этом не задействовав множество вычислительных ресурсов, так как это версия "small".

34

В процессе экспериментов над моделью были проведены сравнения разных версий моделей, таких как YOLOv7, YOLOv8, YOLO11, и с разными конфигурациями, от конфигурации "small" до "large". Большинство из этих моделей показало недостаточную точность и уверенность моделей (порядка 0.60), а некоторые из них показали слишком большой расход вычислительной мощности (например, YOLO11), поэтому выбор для использования модели как предобученных весов остановился на YOLOv8s, как баланс производительности и хорошей точности и уверенности (> 0.70) в обработке в реальном времени.

На начальном этапе обучения использовались стандартные настройки для обучения, которые давали не совсем удовлетворительные результаты (рис. 8). Обучение происходило на небольшом количестве эпох (30-50), что позволяло быстро оценивать результат текущих параметров и понять, имеет ли смысл запускать полное обучение на большем количестве эпох. На рисунке можно увидеть следующие метрики, которые позволяют понять степень обученности модели (для каждого из графиков значение оси X - эпоха обучения, значение оси Y - значение метрики):

1. Метрика Loss (Функции потерь) - количественная мера ошибки, которая показывает ошибки в предсказаниях в нескольких направлениях:

- box loss - ошибка в предсказании координат ограничивающих рамок;
- cls loss - ошибка при классификации объекта, т.е. насколько модель путает, что она видит на изображении;

Значение loss метрик должно быть как можно ближе к нулю, т.к. они отображают количество ошибок, которое допускает текущая модель, и их снижение отображает улучшение обучения модели, однако это не гарантирует высокую точность на практике.

2. Метрика Precision отображает точность, долю правильно предсказанных объектов из всей выборки. Отражает то, насколько мало ложных срабатываний произошло у модели (False Positive). Значение этой метрики должно стремиться к 100% (к 1.00), показывая как можно меньший результат ложно распознанных объектов.

3. Метрика Recall - также отражает долю правильно предсказанных объектов, но только относительно не найденных объектов (False Negative). Значение этой метрики также должно стремиться к 100% (к 1.00), показывая тем самым, что модель не пропускает необходимые объекты, которые присутствуют в кадре.

35

4. Метрика mAP (mean Average Precision) - средняя точность, которая показывает, насколько корректно модель определяет координаты объектов, покрывает их ограничивающими рамками. Значение должно стремиться к 100% (к 1.00), показывая, что модель не ошибается с предугадыванием расположения ограничительных рамок объекта.

5. Матрица ошибок - таблица, которая отражает количество всех вариантов предсказаний модели. Например, для задачи с одним классом матрица 2x2 будет выглядеть следующим образом:

TP TN
FN FP

Таблица 2: Матрица ошибок с одним классом для детекции

- True Positive (TP) - количество верных срабатываний обнаружения объекта. Должно стремиться к 1.00;
- True Negative (TN) - количество ошибочных срабатываний обнаружения объекта. Должно стремиться к 0.00;
- False Positive (FP) - количество верных срабатываний, где объект не был обнаружен. Должно стремиться к 1.00;
- False Negative (FN) - количество ошибочных срабатываний, где объект не был обнаружен. Должно стремиться к 0.00;

36

Рис. 8: Промежуточные результаты тренируемой модели

Изменение количества эпох, коэффициента скорости обучения и размера пакета позволило увеличить показатели. Это хоть и улучшило распознавание, но результаты всё равно были плохими, т.к. модель в условиях реального тестирования показывала уверенность около 0.50-0.60, что является недостаточным и показывает низкую уверенность модели. Однако, после смены оптимизатора, модель успешно повысила свою уверенность и стала показывать результаты в 0.75 и более. Помогло изменение оптимизатора с SGD на Adam. Таким образом метрики модели показывали хорошие результаты распознавания и уверенности как на итоговых графиках (Рис. 9 и рис. 10), так и на практике. Это позволило выбрать эту модель в качестве основной для распознавания автомобильных номеров на изображении с видеокамеры.

37

Рис. 9: Нормализованная матрица ошибок итоговой модели

Рис. 10: Результаты обучения финальной версии модели

38

3.3 Работа приложения

Разработанный прототип приложения распознавания автомобильных номеров ведет себя последовательно, используя результаты предыдущих этапов приложения. Поэтому важно с самого начала не допускать ошибок, которые могут сильно снизить точность работы приложения.

По этой причине на первом этапе для распознавания транспортных средств классов автомобиля, автобуса и грузовика используется базовая модель YOLO11m. Эта модель была выбрана за счет лучших результатов распознавания транспортных средств по сравнению с альтернативными младшими моделями семейства, такими как YOLOv7 и YOLOv8 различных конфигураций ("nano", "small", "medium", "large"), которые не распознавали множество автомобилей с видеоряда. Таким образом терялось и множество автомобильных номеров, так как полученное от этой модели изображение передаётся дальше в модель распознавания регистрационных знаков автомобиля. Но при этом эта модель достаточно большая и требует вычислительных ресурсов, что заметно замедляет работу приложения. Например, если оставить лишь модель распознавания номерных знаков, приложение работает в среднем в 2.5-3 раза быстрее, однако при таком варианте реализации приложения невозможно получить обрезанный снимок автомобиля, номер которого был распознан. Поэтому эта часть зависит от потребностей предприятия, которое будет использовать приложение, в частности, есть ли необходимость строгой обрезки автомобиля, или имеется возможность хранить целый кадр включая всё остальное, находящееся в кадре. Далее обрезанное изображение транспортного средства передаётся в модель распознавания автомобильного номера. В случае его нахождения, также происходит обрезание кадра по формам регистрационного знака. Сделано это для улучшения распознавания модели OCR, которой будет передан снимок. Перед передачей обрезанного изображения номера модели оптического распознавания символов происходит небольшая предобработка изображения. Если оно слишком малень-

кое, то оно увеличивается до минимальных размеров (120 × 40). В качестве возможных улучшений можно было использовать фильтры Threshold или другие варианты повышения контрастности текста, но на данном этапе реализации они показали ухудшение точности распознавания моделью OCR.

После пред-обработки изображения оно попадает в модель оптического распознавания символов для асинхронного распознавания текста с изображения. Получив распознанный текст, происходит пост-обработка полученного текста. Он проходит валидацию на соответствие

русскому формату автомобильных знаков. И если текст не соответствует им, то он проходит фильтрацию с попыткой заменить символы, которые могли быть ошибочно распознаны (например, 1 как l, 0 как O, 8 как B), на позициях, соответствующих формату номеров России (то есть буквы меняются на цифры и наоборот в соответствующих местах).

Затем происходит повторная валидация на соответствие формату номеров. В случае успешной проверки номер отправляется на асинхронную запись в подключенное хранилище данных PostgreSQL, если он уже не был записан в последние 20 сек.

Приложение представлено в открытом репозитории по электронному адресу:

https://github.com/DevilishSasuke/car_plate_recognition

3.4 Анализ результатов работы приложения

В результате реализации приложения был получен функциональный прототип, не имеющий графического пользовательского интерфейса. Он способен обрабатывать видео в режиме, близком к реальному времени, распознавая автомобильные номера транспортных средств с видеопотока.

В рамках анализа и тестирования прототипа приложения были выделены два ключевых показателя для оценки - точность и производительность.

По окончании обучения модели детекции автомобильных номеров, которое включало в себя испытание различных версий и конфигураций модели, наилучшие результаты были достигнуты с использованием модели YOLOv8s. Дообученная модель показала высокую точность, основываясь на следующих метриках, наилучшие из которых были получены на 93 эпохе обучения модели:

- Метрика mAP50 составила 99.1% точности;
- Метрика precision составила 97.6%;
- Метрика recall показала величину 98%.

При использовании модели детекции на тестовой выборке размером 100 изображений получились следующие результаты:

- На 99 изображениях 100 модель нашла необходимый автомобильный номер (Точность 0.99);
- 1 не обнаруженный номер на изображении;

40

- 1 ложное срабатывание (модель распознала сторонний объект как автомобильный номер);
- 6 не распознанных автомобильных номеров (второстепенные номера, находящиеся на фоне);
- Среднее время обработки одного кадра моделью составило 10.4 мс.;
- Средняя уверенность модели составила 85.5%.

Данные показатели точности могут подтвердить, что обученная модель способна эффективно справляться с задачей детекции автомобильных номеров, находящихся на изображении, и верно классифицировать их.

Производительность приложения была оценена при разных условиях выполнения программы. Для тестирования был взят 34-секундный видеоряд, который был взят с общественных камер видеонаблюдения. Камера направлена прямо на дорогу общего пользования и позволяет протестировать сразу несколько задач, как совместную работу модели распознавания автомобилей вместе с моделью распознавания автомобильных знаков, так

и отдельную работу второй модели, а также изучить поведение модели оптического распознавания символов и проверить производительность приложения.

В изначальной реализации прототипа использовалась модель распознавания автомобилей YOLO11m. Однако использование этой модели замедляло обработку видеоряда в 2.5-3 раза. Таким образом было предпринято провести тестирование производительности приложения при использовании этой модели и без её использования, для того, чтобы учесть возможные варианты использования прототипа на предприятии.

В ходе оптимизации работы приложения было решено добавить асинхронное распознавание текста моделью OCR, а также производить асинхронные запросы к базе данных.

При использовании модели оптического распознавания символов на тестовой выборке, которая составляет 100 изображений и 100 текстовых аннотаций автомобильных номеров были получены следующие результаты:

- Точность распознавания текста с автомобильных номеров без корректировки и пост-обработки текста составил 43%;
- Точность распознавания текста с автомобильных номеров с корректировкой и пост-обработкой текста составил 62%;
- Среднее время распознавания текста с изображения составило 20 мс.

41

Дополнительно ко всему была реализована фильтрация повторяющихся номеров. То есть, если номер был распознан в последние N секунд (было взято значение 20 в реализованном прототипе), повторная запись в базу данных не производилась. Это сделано для уменьшения количества запросов к базе данных, а также для удобства анализа полученной информации внутри хранилища, во избежание множества повторяющихся записей, содержащих одинаковый номер и разницу во времени в несколько секунд.

Метод обработки Кол-во по- Кадры/сек Распознавание Время, сек
токов транспорта

Синхронная — 60 FPS Да 505.77

Мультипроцессный 8 60 FPS Да 487.07

Мультипоточковый 100 60 FPS Да 463.88

Мультипроцессный 100 60 FPS Да 463.59

Мультипоточковый 8 60 FPS Да 456.56

Синхронная — 20 FPS Да 188.07

Мультипроцессный 100 20 FPS Да 179.65

Мультипоточковый 100 20 FPS Да 174.95

Мультипоточковый 100 20 FPS Нет 52.13

Мультипоточковый 100 12 FPS Нет 37.44

Таблица 3: Сравнение производительности при разных конфигурациях обработки

3.5 Метрики реализации приложения

В процессе разработки и тестирования прототипа приложения автоматического распознавания автомобильных номеров были собраны и другие метрики, которые характеризуют проделанную работу над прототипом. Они включают в себя метрики кода, собранных датасетов и обучения модели.

Так, финальный код на языке Python составляет 263 строки. Он включает в себя использование 11 сторонних библиотек, а так же 3 написанных конфигурационных файла для обучения модели.

Преобразованные и полученные датасеты содержат в себе порядка 2 400 изображений, а также 2 400 текстовых аннотаций номеров для обучения модели оптического распознавания текста. Они были получены путем преобразования датасетов для задачи сегментации в датасеты для задачи детекции, а также ручным написанием аннотаций.

Было проведено 14 тренировок модели детекции с различными параметрами с целью

42

подобрать наилучшее решение, которое сочетает в себе скорость, точность распознавания

и позволяет использовать модель в режиме реального времени. На обучение всех моделей было потрачено 43 часа. Использовалось следующее оборудование:

- Центральный процессор AMD Ryzen 5 5600X;
- Графический процессор NVIDIA GTX 1660 Super;

Компонент Описание Значение

Код Строк программного кода ~ 250 строк

Сторонние используемые библиотеки 11 шт.

Конфигурационных файлов 3 файла

Датасеты Тренировочная выборка 1 700 изображений

Валидационная выборка 550 изображений

Тестовая выборка 125 изображений

Текстовые аннотации автомобиль- 2 400 аннотаций

ных номеров

Модель Количество проведенных обучений 14

детекции Длительность общего обучения 43 часа

Точность модели на практике 99%

Время обработки кадра моделью 11 мс.

Таблица 4: Итоговые метрики реализации приложения

3.6 Выводы к главе

В данной главе была представлена разработка модели детекции и её интеграция в прототип реализованного приложения автоматического распознавания регистрационных знаков автомобилей с использованием современных методов компьютерного зрения. Были выполнены задачи по подготовке данных для обучения модели детекции и оптического распознавания символов. Проведено обучение модели детекции на собранном датасете. В ходе обучения были выявлены и найдены оптимальные параметры для обучения модели распознавания автомобильных номеров, которые позволили добиться более высоких показателей метрик обученной модели.

В результате проведенных исследований прототип приложения показал высокую точность детекции автомобильных номеров и распознавания текста с обнаруженных обла-

43

стей, а так же возможность работы в режиме реального времени с частотой обработки изображения 11-12 кадров в секунду.

Результаты, которые были получены, могут служить основной для дальнейшей полноценной практической реализации приложения и использования её в реальных условиях, а также масштабирования и оптимизации в будущем.

44

Заключение

Основными итогами в рамках данной работы можно обозначить разработку модели детекции регистрационных знаков и реализацию прототипа приложения для автоматического распознавания автомобильных номеров с видео-ряда с помощью разработанной модели детекции регистрационных знаков. Были исследованы и применены современные технологии компьютерного зрения, детекции объектов и оптического распознавания символов, собраны и отредактированы датасеты, проведено обучение модели, а так же были интегрированы модели детекции и OCR в программную реализацию, подходящую для использования в условиях реальной работы. Разработанное приложение показывает высокие показатели точности и демонстрирует успешное выполнение поставленной задачи. Таким образом, можно утверждать, что основная цель этой работы достигнута.

В рамках первой главы были рассмотрены различные технологии компьютерного зрения, изучены различные архитектуры нейросетей, проведен обзор и сравнение существующих решений, что позволило сделать выбор технологий, которые были использованы для реализации приложения.

Также, в рамках второй главы, были выбраны инструменты для практической реализации приложения, такие как язык программирования, основные используемые библиотеки,

модели для детекции и оптического распознавания символов. Выбор каждого из них был обоснован, и были найдены самые подходящие для задачи инструменты.

Приложение было реализовано с использованием описанных в главе 2 инструментов, был произведен сбор датасетов, их дополнительная разметка. Была дообучена модель детекции на основе предобученных весов с тестированием различных параметров с целью улучшения распознавания и уверенности модели. Проведен анализ точности и производительности приложения, что позволило сделать выводы о корректности работы и дальнейшей перспективе улучшения.

Приложение имеет потенциал к расширению и усовершенствованию. В качестве приоритетных и перспективных направлений развития приложения можно выделить улучшение алгоритмов фильтрации и предобработки изображения для повышения точности распознавания моделью OCR, разработку полноценной системы с графическим пользовательским интерфейсом, дообучение модели детекции и оптического распознавания для возможности распознавания в плохих погодных условиях, условиях плохой видимости и темноты, неудобных углах и ракурсах установленной камеры.